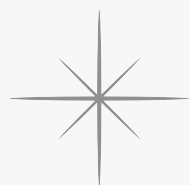


공급망 차질의 장기 시장 영향

공급망 차질이 장기 주가성과와 기업 위험에 미치는 영향에 대한 실증 분석

Based on: Hendricks & Singhal, An Empirical Analysis of the Effect of Supply Chain Disruptions on Long-Run
Stock Price Performance and Equity Risk of the Firm



왜 이 논문을 봤는가

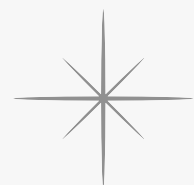


공급망 차질의 장기 영향 연구

- 공급망 차질의 장기 경제적 비용을 실증적으로 확인
- 1989~2000년 827건 공시 기반 분석

프로젝트의 경제적 필요성을 뒷받침하는 근거

- 리스크가 연결 기업으로 전이될 때 경제적 손실이 실제로 발생하는지 보여주는 근거
- 프로젝트의 조기 탐지·전이 경로 분석 필요성을 뒷받침



연구 문제: 왜 공시 당일만 보면 안 되는가



공시 당일 주가 반응의 한계

- 시장은 공시 전 일부 정보를 미리 반영할 수 있음
- 공시 후에도 정보가 천천히 반영될 수 있음

분석 기간: 공시 전후 3년

- 공시 전 1년: 시장의 부분적 선반영 가능성
- 공시일: 공식 발표 시점의 즉각 반응
- 공시 후 2년: 시장의 지연반응 및 추가 반영
- 총 3년 기간 동안의 누적 효과 측정

연구 방법론 개요

이 연구는 공급망 차질 공시 전후의 장기 주가성과를 측정하기 위해 BHAR 방법론을 사용하였으며, 사건 기업과 유사한 특성을 가진 비교기업을 매칭하여 비정상수익률을 산출

연구 설계: 어떻게 측정했는가

1

표본 및 자료원

- 1989~2000년 기간
- 총 827건의 공급망 차질 공시
- 자료원: WSJ, Dow Jones

2

측정 방법: BHAR

- BHAR: 보유기간 비정상수익률
- (사건기업 보유수익률) - (비교기업 보유수익률)
- 매칭 포트폴리오 방식, 1대1 매칭 방식

3

비교군 설정

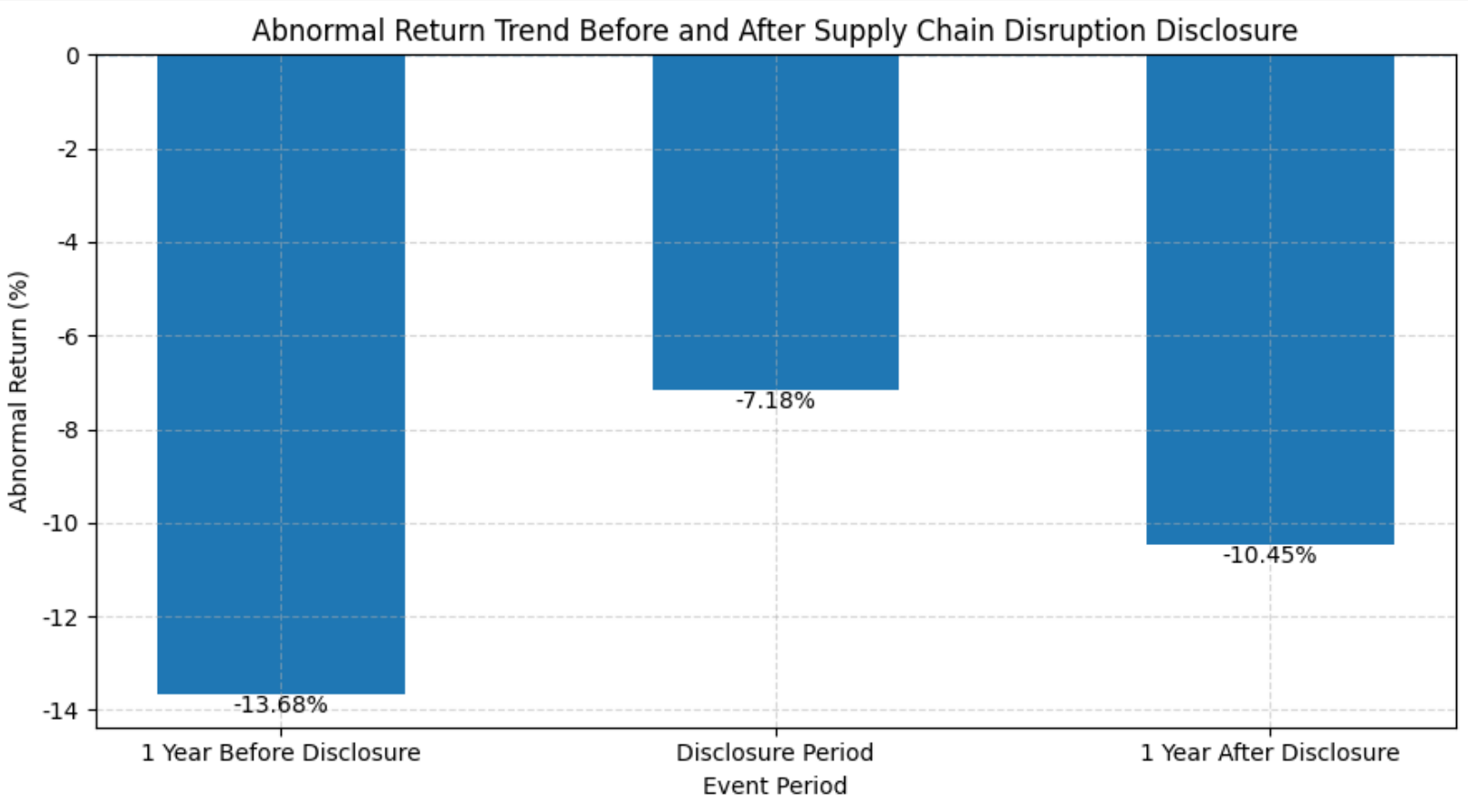
- 기업 규모 매칭
- Market-to-book 비율 매칭
- 이전 성과 매칭

4

핵심 측정 개념

- 비교군 대비 상대적 저성과 측정
- 장기 누적 효과 분석

핵심 결과 1: 공급망 차질은 장기 손실 사건



공시 전 1년

- 비정상수익률: -13.68%
- 시장의 부분적 선반영 존재
- 공시 전부터 하락 시작

공시기간

- 비정상수익률: -7.18%
- 공식 발표 시점 추가 하락
- 즉각적 시장 반응

공시 후 1년

- 비정상수익률: -10.45%
- 지속적인 저성과 발생

전체 3년 누적

- 비정상수익률: -40.66%
- 단기 충격을 넘어선 장기 손실
- 공시 당일만으로 파악 불가

핵심 결과 2: 반영 시점과 지속 기간

공시 전

- 공시 12~6개월 전: 유의하지 않음
- 공시 6개월 전부터 본격 반영 시작
- 유의한 음의 비정상수익률 발생
- 조기 신호 포착 가능성 시사

공시 후

- 공시 후 약 1년까지 지속 반영
- 추가적인 음의 수익률 발생
- 시장의 지연 반응 시사

장기 회복 가능성

- 공시 후 2년차는 혼합적 결과
- 빠른 회복 증거는 발견되지 않음
- 장기적 영향의 지속성 확인
- 구조적 손상 가능성 시사

핵심 결과 3: 위험 변화 분석

자기자본 위험

- 공시 전후 유의하게 증가
- 약 13.50% 증가
- 기업 불안정성 상승

재무레버리지

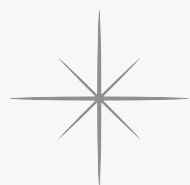
- 주가 하락으로 자기자본 가치 감소
- 부채 비율 상대적 상승
- 위험 증가의 주요 원인
- 재무 구조 악화

자산위험

- 공시 전 1년 -> 공시 후 1년 자산위험 증가 신호는 있음
- 자기자본 위험이나 재무레버리지 결과보다 약함

베타 변화

- 베타 변화 대체로 유의하지 않음
- 공급망 차질이 시장위험을 높인다는 증거 없음



나비효과 프로젝트와 연결



논문: 공급망 차질은 장기적 경제적 손실 발생 → 프로젝트: 리스크 뉴스/이벤트 조기 포착의 중요성

- 공급망 차질의 장기 손실이 실증적으로 확인됨
- 단기 충격이 아닌 3년간 -40.66%의 누적 손실
- 따라서 리스크 이벤트를 조기에 포착하는 것이 매우 중요
- 나비효과 프로젝트는 이러한 조기 탐지를 목표로 함

논문: 위험 증가는 기업 고유위험 → 프로젝트: 공급망 전이 경로 그래프 분석

- 위험 증가는 기업 고유위험 성격
- 개별 기업이 아닌 연결 구조 분석 필요
- 어떤 연결으로 어떤 기업에 전이되는지 그래프로 추적
- 전이 경로로 영향 범위 예측

결론

- 공급망 차질은 일시적 뉴스가 아니라 장기 손실 사건임
- 공시 전 1년부터 공시 후 2년까지의 누적 비정상수익률은 약 -40.66%로, 공시 당일의 단기 반응만으로는 설명하기 어려움
- 공급망 차질은 주가 하락에 그치지 않고, 자기자본 위험을 약 13.50% 증가시키며, 그 성격은 주로 기업 고유위험 증가로 해석됨

Reference

Hendricks, K. B., & Singhal, V. R. ...